

Differentiaalvergelijkingen

Prof. Dominique MAES

academiejaar 2022 - 2023

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Classificatie van differentiaalvergelijkingen	4
2.1	Gewone en partiële differentiaalvergelijkingen	4
2.2	Onafhankelijke en afhankelijke variabelen	5
2.3	De orde van een differentiaalvergelijking	5
2.4	Lineaire en niet-lineaire differentiaalvergelijkingen	6
2.5	Homogene en inhomogene lineaire differentiaalvergelijkingen	6
3	Gewone eerste orde differentiaalvergelijkingen	7
3.1	Scheidbare differentiaalvergelijkingen	7
3.2	Lineaire differentiaalvergelijkingen	8
4	Gewone lineaire tweede orde differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten	12
4.1	Het homogene deel: de karakteristieke vergelijking	13
4.2	De volledige vergelijking: een particuliere oplossing	15
4.3	De algemene oplossing van de volledige differentiaalvergelijking	20

1 Inleiding

Bij het modelleren van wetenschappelijke problemen in verschillende disciplines duiken vaak vergelijkingen op waarbij niet alleen een onbekende functie voorkomt, vaak een fysische grootte, maar ook haar afgeleiden naar één of meerdere variabelen, zoals bijvoorbeeld de positie of de tijd. Een dergelijke vergelijking noemt met een differentiaalvergelijking (DV).

Om de beweging van een eenvoudige harmonische oscillator te beschrijven, zijn we op zoek naar een functie die de uitwijking x uit de evenwichtstoestand van een massa m , die aan een veer met veerconstante k hangt, beschrijft in functie van de tijd t . Deze uitwijking x hangt af van de tijd t en met behulp van de wet van Hooke weten we dat $x(t)$ moet voldoen aan:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

De bovenstaande vergelijking is een differentiaalvergelijking voor de functie $x(t)$: het is dus een vergelijking waarin de onbekende functie $x(t)$ en haar afgeleiden voorkomen, evenals de variabele t .

Voorbeeld en grafische interpretatie

Beschouw de volgende differentiaalvergelijking voor een functie $y(x)$:

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 \tag{1}$$

Onder het *oplossen van de differentiaalvergelijking* verstaan we het vinden van alle functies $y(x)$ die voldoen aan de bovenstaande vergelijking. Voor deze functies geldt dus dat de helling in elk punt $(x, y(x))$ van de grafiek gelijk is aan $3x^2$. Dergelijke functies hebben een voorschrift van de vorm $y(x) = x^3 + C$ waarbij C een willekeurige constante is. We bewezen eerder in deze cursus al dat als twee functies dezelfde afgeleide hebben, ze op een constante na gelijk zijn. Inderdaad geldt voor deze functies:

$$y'(x) = (x^3 + C)' = 3x^2$$

We noemen $y(x) = x^3 + C$ de *algemene oplossing* van de differentiaalvergelijking $\frac{dy}{dx} = 3x^2$. De grafieken van deze functies zijn voor een aantal waarden van C in Figuur 1 getekend.

Indien we de differentiaalvergelijking uit (1) aanvullen met de eis dat de grafiek van de functie door het punt $(1, -1)$ moet gaan, of met andere woorden dat $y(1) = -1$, dan spreken we van een differentiaalvergelijking met een *beginvoorwaarde* of *randvoorwaarde*:

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 \quad , \quad y(1) = -1 \tag{2}$$

Substitutie van $y(1) = -1$ in $y(x) = x^3 + C$ levert $C = -2$ zodat de unieke oplossing van (2) gegeven wordt door $y(x) = x^3 - 2$, in het rood getekend in Figuur 1. We zeggen ook dat de functie $y(x) = x^3 - 2$ een *particuliere oplossing* is van (2).

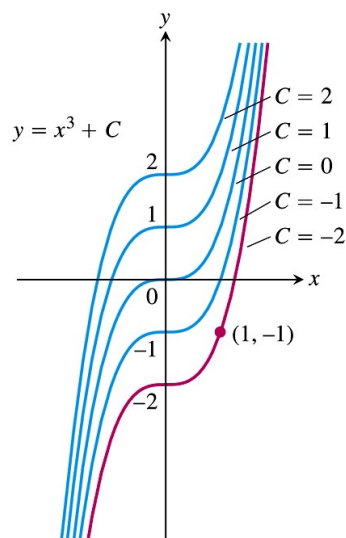


FIGURE 4.54 The curves $y = x^3 + C$ fill the coordinate plane without overlapping. In Example 5, we identify the curve $y = x^3 - 2$ as the one that passes through the given point $(1, -1)$.

Figuur 1: De figuur uit Thomas Calculus

De **algemene oplossing** $y(x) = x^3 + C$ bevat dus een willekeurige constante C , die met behulp van de beginvoorwaarde $y(1) = -1$ kan bepaald worden. We verkrijgen zo de **particuliere oplossing** $y(x) = x^3 - 2$ van de differentiaalvergelijking. Als de onafhankelijke variabele niet de tijd maar bijvoorbeeld de positie is, spreekt men van een *randvoorwaarde*.

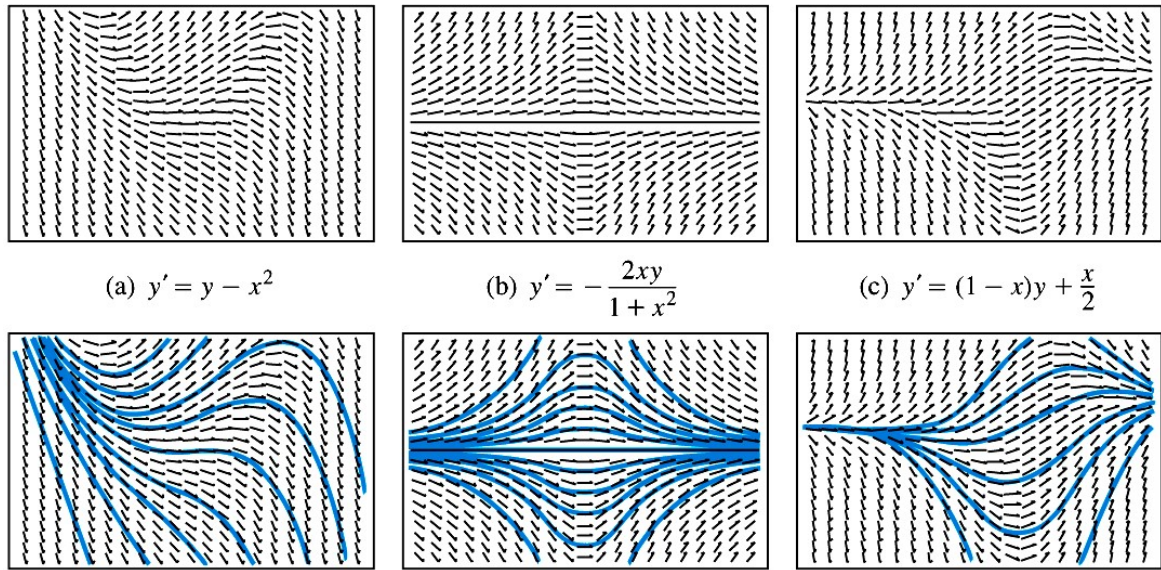
Raaklijnenvelden

Bij het type differentiaalvergelijking zoals hierboven gaan we op zoek naar de oplossing $y(x)$ die voldoet aan:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (3)$$

met randvoorwaarde $y(x_0) = y_0$. Aangezien de afgeleide precies de richtingscoëfficiënt (“rico”) van de raaklijn aan de grafiek is, weten we door (3) dat de rico in elk punt (x, y) gegeven wordt door $f(x, y)$. We kunnen dan in het vlak voor elk punt (x, y) een lijnstukje tekenen met deze rico $f(x, y)$. Dit geeft een zogenaamd *raaklijnenveld* en een oplossing van de differentiaalvergelijking moet in elk punt rakend zijn aan de getekende lijnstukjes. Het is een manier om de mogelijke oplossingen van een differentiaalvergelijking te visualiseren. In Figuur 2 zijn de raaklijnenvelden voor drie differentiaalvergelijkingen weergegeven met telkens ook een aantal mogelijke oplossingen, horend bij verschillende randvoorwaarden.

In wat volgt zullen we eerst de differentiaalvergelijkingen indelen naargelang hun type en nadien voor enkele veelvoorkomende types een oplossingmethode geven.



Figuur 2: Enkele differentiaalvergelijkingen voor een functie $y(x)$ met boven hun raaklijnenvel-
den en onder enkele grafieken van oplossingen.

2 Classificatie van differentiaalvergelijkingen

Het oplossen van differentiaalvergelijkingen is in het algemeen erg moeilijk. Er bestaan vele oplossingsmethodes en slechts een beperkt aantal types differentiaalvergelijkingen zijn “met de hand” op te lossen. Wij zullen oplossingsmethodes bespreken voor een aantal types differentiaalvergelijkingen en het zal van belang zijn om een differentiaalvergelijking goed te kunnen classificeren om de geschikte oplossingsmethode te kiezen.

2.1 Gewone en partiële differentiaalvergelijkingen

Indien de functie die voorkomt in de differentiaalvergelijking een functie is van slechts één variabele, bijvoorbeeld $x(t)$, spreekt men van een *gewone* (“ordinary”) *differentiaalvergelijking*. In de differentiaalvergelijking kunnen dan zowel de eerste als eventueel hogere orde afgeleiden van x naar t voorkomen. Een gewone differentiaalvergelijking voor een functie $x(t)$ is bijvoorbeeld:

$$e^t \frac{d^2x}{dt^2} - 10t \frac{dx}{dt} + x = -23t$$

Indien de functie afhangt van twee of meer variabelen, bijvoorbeeld $f(x, y)$, dan spreekt men van een *partiële differentiaalvergelijking*. De afgeleiden die dan optreden zijn in dat geval geen gewone, maar partiële afgeleiden van f naar x en y die respectievelijk als volgt genoteerd worden: $\frac{\partial f}{\partial x}$ en $\frac{\partial f}{\partial y}$. Ook in dit geval kunnen hogere orde afgeleiden voorkomen. De volgende differentiaalvergelijking is een partiële differentiaalvergelijking voor $f(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -10y \frac{\partial f}{\partial x} + 4y - \sin(y)$$

We gaan hier niet verder in op partiële differentiaalvergelijkingen. We behandelen functies van meerdere variabelen en partiële afgeleiden op het einde van deze cursus. In wat volgt zullen we ons beperken tot gewone differentiaalvergelijkingen.

2.2 Onafhankelijke en afhankelijke variabelen

Bij het oplossen van een differentiaalvergelijking zoeken we naar een functie van één of meerdere variabelen. Indien we op zoek gaan naar een functie $x(t)$ noemen we x de afhankelijke variabele en t de onafhankelijk variabele: bedenk dat x afhangt van t . Een functie $z(x, y)$ heeft x en y als onafhankelijke variabelen en z als afhankelijke variabele.

De differentiaalvergelijking

$$\frac{d^2 r}{d\vartheta^2} - 5r \frac{dr}{d\vartheta} = \sin(\vartheta)$$

is een gewone differentiaalvergelijking met r als afhankelijke en ϑ als onafhankelijke variabele. Ze bevat dus afgeleiden van r naar ϑ en een oplossing is een functie $r(\vartheta)$.

Indien functies aan meer dan één differentiaalvergelijking moeten voldoen spreken we, net als bij stelsels van gewone vergelijkingen, van een *stelsel van differentiaalvergelijkingen*. In onderstaand stelsel van differentiaalvergelijkingen is men op zoek naar functies $x(t)$ en $y(t)$

$$\begin{cases} e^t \frac{d^2 x}{dt^2} - 10t \frac{dx}{dt} + x = -23t \\ 3 \frac{d^2 y}{dt^2} - 10 \frac{dy}{dt} + 15y = \sin(t) \end{cases}$$

dus x en y zijn de afhankelijke variabelen en t is de onafhankelijke variabele. Een dergelijk stelsel van differentiaalvergelijkingen kan bijvoorbeeld de beweging van een deeltje (positie in functie van de tijd) in het xy -vlak beschrijven.

2.3 De orde van een differentiaalvergelijking

De *orde* van een differentiaalvergelijking is de orde van de hoogst voorkomende afgeleide. Zo is

$$e^x \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y^2 = \sin(x)$$

een tweede orde differentiaalvergelijking met y als afhankelijke en x als onafhankelijke variabele terwijl

$$20 \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 + \sin(x) = e^y$$

een eerste orde differentiaalvergelijking is met x als afhankelijke variabele en y als onafhankelijke variabele; een oplossing is immers een functie van de vorm $x(y)$.

2.4 Lineaire en niet-lineaire differentiaalvergelijkingen

Een differentiaalvergelijking voor een functie $y(x)$ van de eerste orde heet *lineair* indien ze in de volgende vorm gebracht kan worden:

$$q(x) \frac{dy}{dx} + r(x) y = v(x) \quad (4)$$

Voor een tweede orde differentiaalvergelijking wordt dat:

$$p(x) \frac{d^2y}{dx^2} + q(x) \frac{dy}{dx} + r(x) y = v(x) \quad (5)$$

Hierin zijn $p(x)$, $q(x)$, $r(x)$ en $v(x)$ functies van de onafhankelijke variabele x (en niet van y), of eventueel constanten. Merk op dat de afhankelijke variabele y en haar afgeleiden naar x enkel tot de eerste macht voorkomen en niet tot andere machten, in producten of als argument van andere (niet-lineaire) functies. Door het kwadraat bij de afgeleide is de differentiaalvergelijking

$$20 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + \sin(x) y = e^x$$

niet-lineair terwijl onderstaande differentiaalvergelijking wel lineair is:

$$20 \frac{dy}{dx} + \sin(x) y = e^x$$

De differentiaalvergelijking is immers van de vorm van (4) met $q(x) = 20$, $r(x) = \sin(x)$ en $v(x) = e^x$. Als y echter het argument van de sinus is, is het weer een niet-lineaire differentiaalvergelijking omdat de vergelijking dan niet in de vorm van (4) geschreven kan worden:

$$20 \frac{dy}{dx} + \sin(y) x = e^x$$

2.5 Homogene en inhomogene lineaire differentiaalvergelijkingen

We noemen een **lineaire** differentiaalvergelijking *homogeen* indien het rechterlid $v(x)$ in vergelijking (4) of (5) gelijk is aan 0. Voor een functie $y(x)$ is bijvoorbeeld:

$$e^x \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + 3y = 0$$

een lineaire, homogene differentiaalvergelijking van orde twee; de vergelijking is immers van de vorm van (5) met $p(x) = e^x$, $q(x) = x$, $r(x) = 3$ en $v(x) = 0$.

We noemen een lineaire differentiaalvergelijking *inhomogeen* indien $v(x) \neq 0$, zoals bijvoorbeeld in:

$$e^x \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + 3y = \sin(x)$$

3 Gewone eerste orde differentiaalvergelijkingen

Een gewone eerste orde differentiaalvergelijking voor een functie $x(t)$ is van de vorm:

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (6)$$

We zullen een dergelijke differentiaalvergelijking leren oplossen indien ze scheidbaar (paragraaf 3.1) of lineair (paragraaf 3.2) is.

3.1 Scheidbare differentiaalvergelijkingen

We noemen een eerste orde differentiaalvergelijking *scheidbaar* indien de differentiaalvergelijking geschreven kan worden in de vorm:

$$g(x) \frac{dx}{dt} = h(t) \quad (7)$$

Als we het linkerlid naar t integreren, vinden we met behulp van de kettingregel:

$$\int g(x) \frac{dx}{dt} dt = \int g(x) dx$$

In de praktijk zeggen we dat we de variabelen in vergelijking (7) scheiden tot:

$$g(x) dx = h(t) dt$$

om vervolgens beide leden te integreren:

$$\int g(x) dx = \int h(t) dt$$

Dit levert een impliciete oplossing voor de functie x van t die eventueel expliciet naar x opgelost kan worden.

Voorbeeld 1

Los de volgende eerste orde scheidbare differentiaalvergelijking op voor $x > 0$.

$$\frac{dx}{dt} = 4xt \quad (8)$$

We scheiden eerst de onafhankelijke variabele t van de afhankelijke variabele x :

$$\frac{1}{x} dx = 4t dt$$

We integreren beide leden:

$$\int \frac{1}{x} dx = \int 4t dt$$

zodat:

$$\ln(x) = 2t^2 + C$$

waarbij C een willekeurige constante is. We kunnen oplossen naar x :

$$x(t) = e^{2t^2+C} = e^C e^{2t^2} = A e^{2t^2}$$

waarbij ook $A = e^C$ een willekeurige constante is. De algemene oplossing van de differentiaalvergelijking (8) is dus $x(t) = A e^{2t^2}$. Indien de differentiaalvergelijking aangevuld wordt met een beginvoorwaarde van de vorm $x(t_0) = x_0$, kan ook de constante A bepaald worden om tot een particuliere oplossing te komen. Ga na dat $A = 3$ indien de beginvoorwaarde $x(0) = 3$ is.

3.2 Lineaire differentiaalvergelijkingen

Een eerste orde differentiaalvergelijking werd lineair genoemd indien ze in de vorm van vergelijking (4) geschreven kon worden. Voor een functie $x(t)$ kan deze vorm herleid worden tot:

$$\frac{dx}{dt} + p(t) x = r(t) \quad (9)$$

We noemen dit de *standaardvorm*. Indien $r(t) \neq 0$ is deze differentiaalvergelijking inhomogeen. De homogene differentiaalvergelijking die we ermee associëren, is:

$$\frac{dx}{dt} + p(t) x = 0 \quad (10)$$

We zullen differentiaalvergelijking (9) in twee stappen oplossen: eerst zoeken we een oplossing van het homogene gedeelte van de differentiaalvergelijking (10) en vervolgens bepalen we een oplossing van de volledige vergelijking (9).

Oplossing van het homogene gedeelte van de differentiaalvergelijking

We vermenigvuldigen beide leden van (10) met een nog te bepalen functie $g(t)$:

$$g(t) \frac{dx}{dt} + g(t) p(t) x = 0 \quad (11)$$

We trachten nu $g(t)$ te bepalen zodat het linkerlid van (11) de vorm krijgt van de afgeleide van het product $g(t) x(t)$ naar t . Volgens de productregel voor afgeleiden is dit:

$$\frac{d}{dt} (g(t) x(t)) = g(t) \frac{dx}{dt} + \frac{dg}{dt} x(t) \quad (12)$$

Dit is precies het linkerlid van (11) indien g voldoet aan:

$$\frac{dg}{dt} = g(t) p(t)$$

Dit is een scheidbare differentiaalvergelijking zodat:

$$\frac{dg}{g} = p(t)dt \implies \int \frac{dg}{g} = \int p(t)dt$$

met als oplossing $g(t) = e^{k(t)}$ waarbij $k(t) = \int p(t) dt$. We noemen deze functie $g(t)$ een *integrerende factor*. Door beide leden van de homogene differentiaalvergelijking (10) met deze integrerende factor $g(t) = e^{k(t)}$ te vermenigvuldigen, krijgen we:

$$e^{k(t)} \frac{dx}{dt} + e^{k(t)} p(t)x = 0 \quad (13)$$

Vermits

$$\frac{d}{dt}(e^{k(t)}) = p(t)e^{k(t)}$$

kunnen we (13) herschrijven als:

$$\frac{d}{dt}(e^{k(t)}x) = 0$$

Hieruit volgt dat $e^{k(t)}x$ gelijk is aan een constante en de algemene oplossing van de homogene vergelijking (10) wordt dus $x_h(t) = Ce^{-k(t)}$ waarbij C een willekeurige constante is.

Oplossing van de volledige differentiaalvergelijking

Indien we de volledige differentiaalvergelijking (9) vermenigvuldigen met de integrerende factor $g(t) = e^{k(t)}$, krijgen we:

$$e^{k(t)} \frac{dx}{dt} + e^{k(t)} p(t)x = e^{k(t)} r(t)$$

of nog:

$$\frac{d}{dt}(e^{k(t)}x) = e^{k(t)} r(t)$$

zodat na integratie van beide leden naar t volgt dat:

$$e^{k(t)}x = \int e^{k(t)} r(t) dt$$

Als we $F(t)$ noteren voor een primitieve functie van $e^{k(t)} r(t)$, dan wordt dit:

$$e^{k(t)}x = F(t) + C$$

zodat na deling door $e^{k(t)}$:

$$x(t) = F(t)e^{-k(t)} + Ce^{-k(t)}$$

Maar $x_h(t) = Ce^{-k(t)}$ en we kunnen de oplossing dus schrijven als:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

waarbij $x_p(t) = F(t)e^{-k(t)}$, we noemen dit een *particuliere oplossing*. Merk dus op dat de oplossing van de volledige vergelijking geschreven kan worden als de som van de oplossing van de homogene differentiaalvergelijking $x_h(t)$ en een particuliere oplossing $x_p(t)$ van de volledige differentiaalvergelijking. Controleer dat $x_p(t) = F(t)e^{-k(t)}$ inderdaad voldoet aan de volledige differentiaalvergelijking (9).

In plaats van bovenstaande formules te memoriseren, kan een differentiaalvergelijking van dit type opgelost worden door dit stappenplan te doorlopen. We illustreren dit aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld.

Voorbeeld 2

Bepaal de oplossing van de differentiaalvergelijking

$$x \frac{dy}{dx} + 2y = 5x^3 \quad (14)$$

voor $x > 0$ en met randvoorwaarde $y(2) = 3$.

- **classificatie**

Het is een gewone, eerste orde, lineaire, inhomogene differentiaalvergelijking. De afhankelijke variabele is y en de onafhankelijke variabele is x .

- **standaardvorm**

We brengen (14) in standaardvorm door beide leden te delen door x :

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = 5x^2 \quad (15)$$

- **het homogene deel en de integrerende factor**

We vermenigvuldigen het homogene gedeelte van (15) met $g(x)$:

$$g(x) \frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}g(x)y = 0$$

We kunnen dit schrijven als:

$$\frac{d}{dx}(g(x)y) = 0 \iff g(x) \frac{dy}{dx} + \frac{dg}{dx}y = 0$$

indien de integrerende factor $g(x)$ voldoet aan:

$$\frac{dg}{dx} = \frac{2}{x}g(x)$$

Scheiden van veranderlijken en integreren levert:

$$\int \frac{dg}{g} = \int \frac{2}{x} dx$$

waaruit $\ln g = 2 \ln x$ of $g(x) = x^2$. Merk op dat we de integratieconstante vrij kiezen, het volstaat immers om één geschikte integrerende factor te hebben. Enkel constante functies hebben als afgeleide 0, dus met $g(x) = x^2$ volgt nu uit:

$$\frac{d}{dx}(g(x)y) = 0 \iff \frac{d}{dx}(x^2y) = 0$$

onmiddellijk de algemene oplossing van het homogene deel:

$$x^2y = C \implies y_h(x) = \frac{C}{x^2}$$

waarbij C een willekeurige constante is.

- **de volledige differentiaalvergelijking**

We vermenigvuldigen de differentiaalvergelijking in haar standaardvorm (15) met de integrerende factor $g(x) = x^2$:

$$x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy = 5x^4$$

en we kunnen het rechterlid nu herschrijven als de afgeleide van een product:

$$\frac{d}{dx}(x^2y) = 5x^4$$

Vervolgens integreren we beide leden naar x :

$$x^2y = x^5 + C$$

en de oplossing van de volledige vergelijking volgt door beide leden te delen door x^2 :

$$y(x) = x^3 + \frac{C}{x^2} \tag{16}$$

We vinden hierin de oplossing van het homogene deel $y_h = \frac{C}{x^2}$ terug. Merk dus op dat de volledige oplossing de som is van dit homogene deel met een particuliere oplossing $y_p(x) = x^3$; ga na dat dit inderdaad een oplossing is van de volledige vergelijking (14).

- **de begin- of randvoorwaarde**

Invullen van $y(2) = 3$ in (16) levert:

$$3 = 2^3 + \frac{C}{2^2} \iff C = -20$$

- **eindantwoord**

De oplossing van de differentiaalvergelijking (14) met randvoorwaarde $y(2) = 3$ is dus:

$$y(x) = x^3 - \frac{20}{x^2}$$

4 Gewone lineaire tweede orde differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten

Voor een functie $x(t)$ werd een gewone differentiaalvergelijking van de tweede orde lineair genoemd indien ze geschreven kon worden in de vorm (zie vergelijking (5)):

$$p(t) \frac{d^2x}{dt^2} + q(t) \frac{dx}{dt} + r(t)x = v(t)$$

Indien $p(t)$, $q(t)$ en $r(t)$ constant zijn, spreken we van een gewone lineaire tweede orde differentiaalvergelijking *met constante coëfficiënten*. Hernoemen we het rechterlid $f(t)$, dan is een dergelijke differentiaalvergelijking van de vorm:

$$a \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = f(t) \quad (17)$$

waarbij a , b en c reële getallen zijn, de zogenaamde constante coëfficiënten.

Voorbeelden uit de fysica van dit type vergelijking zijn:

1. De harmonsche oscillator zonder wrijving:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_o^2 x = 0$$

2. De harmonische oscillator met wrijving:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_o^2 x = 0$$

3. De harmonische oscillator met wrijving onderhevig aan een uitwendige kracht $F \sin(\omega t)$:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_o^2 x = F \sin(\omega t)$$

De bovenstaande differentiaalvergelijkingen geven de uitwijking $x(t)$ ten opzichte van de evenwichtstoestand van een eenheidsmassa die aan een veer hangt; resp. zonder wrijving, met wrijving en onder invloed van een uitwendige kracht.

Om dit type differentiaalvergelijkingen op te lossen zullen we eerst weer het homogene gedeelte van de differentiaalvergelijking oplossen. Omdat we te maken hebben met een tweede orde differentiaalvergelijking bestaat de algemene oplossing van de homogene vergelijking $x_h(t)$ uit alle lineaire combinaties van twee “onafhankelijke oplossingen” $x_1(t)$ en $x_2(t)$, dus:

$$x_h(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t)$$

met c_1 en c_2 willekeurige reële getallen. Nadien zullen we één willekeurige oplossing $x_p(t)$ van de inhomogene vergelijking zoeken: een particuliere oplossing. De algemene oplossing $x(t)$ van de volledige differentiaalvergelijking is dan gelijk aan de som van beide $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$.

4.1 Het homogene deel: de karakteristieke vergelijking

Door in de volledige vergelijking (17) het rechterlid $f(t) = 0$ te stellen, bekomen we de bijhorende homogene differentiaalvergelijking:

$$a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = 0 \quad (18)$$

Indien we een exponentiële functie van de vorm e^{mt} afleiden naar t bekomen we een veelvoud van diezelfde exponentiële functie. Dit suggereert dat we een oplossing van de vorm $x(t) = e^{mt}$ proberen. Indien we $x(t) = e^{mt}$ invullen in de homogene differentiaalvergelijking krijgen we:

$$am^2 e^{mt} + bme^{mt} + ce^{mt} = 0$$

en na deling van beide leden door e^{mt} :

$$am^2 + bm + c = 0 \quad (19)$$

Dit is een kwadratische vergelijking in m en we noemen dit de *karakteristieke vergelijking*. We onderscheiden nu drie gevallen op basis van de discriminant $D = b^2 - 4ac$ die zullen leiden tot drie verschillende vormen voor de oplossing van (18).

- **De discriminant is strikt positief**

In dit geval heeft de karakteristieke vergelijking (19) twee verschillende reële nulpunten:

$$m_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{en} \quad m_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

De algemene oplossing van de homogene vergelijking (18) is dan:

$$x_h(t) = c_1 e^{m_1 t} + c_2 e^{m_2 t}$$

Voorbeeld 3

De homogene differentiaalvergelijking

$$2 \frac{d^2 x}{dt^2} - 4 \frac{dx}{dt} - 6x = 0$$

heeft $2m^2 - 4m - 6 = 0$ als karakteristieke vergelijking met als nulpunten -1 en 3 ; de algemene oplossing is dus:

$$x_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t}$$

- **De discriminant is nul**

In dit geval heeft de karakteristieke vergelijking (19) precies één reël nulpunt:

$$m = \frac{-b}{2a}$$

De algemene oplossing van de homogene vergelijking (18) is dan:

$$x_h(t) = c_1 t e^{mt} + c_2 e^{mt} = (c_1 t + c_2) e^{mt}$$

Voorbeeld 4

De homogene differentiaalvergelijking

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 8 \frac{dx}{dt} + 16x = 0$$

heeft $m^2 + 8m + 16 = 0$ als karakteristieke vergelijking met -4 als enig nulpunt en heeft dus als algemene oplossing:

$$x_h(t) = c_1 t e^{-4t} + c_2 e^{-4t}$$

• De discriminant is strikt negatief

In dit geval heeft de karakteristieke vergelijking (18) geen reële maar wel twee complexe nulpunten, namelijk $\alpha \pm i\beta$ met:

$$\alpha = \frac{-b}{2a} \quad \text{en} \quad \beta = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$$

De algemene oplossing kan met behulp van deze α en β in reële vorm geschreven worden:

$$x_h(t) = e^{\alpha t} (c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t))$$

Voorbeeld 5

De homogene differentiaalvergelijking

$$2 \frac{d^2 x}{dt^2} + 12 \frac{dx}{dt} + 26x = 0$$

heeft $2m^2 + 12m + 26 = 0$ als karakteristieke vergelijking, de discriminant is negatief en we hebben $\alpha = -3$ en $\beta = 2$; de algemene oplossing is dus:

$$x_h(t) = e^{-3t} (c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t))$$

Voorbeeld 6

De homogene differentiaalvergelijking

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 4x = 0$$

heeft $m^2 + 4 = 0$ als karakteristieke vergelijking, de discriminant is negatief en we hebben $\alpha = 0$ en $\beta = 2$; de algemene oplossing is dus:

$$x_h(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)$$

4.2 De volledige vergelijking: een particuliere oplossing

Net zoals bij lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde (zie p. 9), zal de oplossing van de volledige differentiaalvergelijking geschreven kunnen worden als de som van de algemene oplossing van het homogene gedeelte en een particuliere oplossing van de volledige vergelijking. In deze paragraaf bespreken we hoe een particuliere oplossing gevonden kan worden voor een aantal veelvoorkomende vormen van het rechterlid $f(t)$ in (17):

$$a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = f(t)$$

De methode bestaat erin om op basis van de vorm van $f(t)$ een voorstel te doen voor de particuliere oplossing $y_p(t)$. Dit voorstel bestaat uit een som van veelvouden van $f(t)$ en de afgeleide(n) van $f(t)$. Door substitutie van het voorstel in de differentiaalvergelijking, kunnen de coëfficiënten in deze som van veelvouden bepaald worden.

- **Geval 1: exponentiële functie:** $f(t) = ke^{st}$

Het voorstel voor de particuliere oplossing hangt af van s en van de karakteristieke vergelijking van het homogene gedeelte; we onderscheiden drie gevallen:

1. s is geen nulpunt van de karakteristieke vergelijking (19) en e^{st} is dus geen oplossing van de homogene vergelijking (18); we nemen als voorstel:

$$x_p(t) = Ae^{st}$$

2. s is een enkelvoudig nulpunt van de karakteristieke vergelijking (19) en e^{st} is dus al een oplossing van de homogene vergelijking (18); we nemen als voorstel:

$$x_p(t) = Ate^{st}$$

3. s is een dubbel nulpunt van de karakteristieke vergelijking (19), zowel e^{st} als te^{st} zijn dus al een oplossing van de homogene vergelijking (18); we nemen als voorstel:

$$x_p(t) = At^2e^{st}$$

Voorbeeld 7

Voor de volgende differentiaalvergelijking (zie voorbeeld 3 voor de homogene oplossing):

$$2 \frac{d^2 x}{dt^2} - 4 \frac{dx}{dt} - 6x = 35e^{2t}$$

is $s = 2$ en dit is geen nulpunt van de karakteristieke vergelijking. Als particuliere oplossing stellen we $x_p(t) = Ae^{2t}$ voor, twee keer afleiden levert:

$$\frac{dx_p}{dt} = 2Ae^{2t} \quad \text{en} \quad \frac{d^2 x_p}{dt^2} = 4Ae^{2t}$$

Substitutie in de volledige differentiaalvergelijking:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 4Ae^{2t} - 4 \cdot 2Ae^{2t} - 6Ae^{2t} &= 35e^{2t} \iff (8A - 8A - 6A)e^{2t} = 35e^{2t} \\ &\iff A = -\frac{35}{6} \end{aligned}$$

We vinden dus $x_p(t) = -\frac{35}{6}e^{2t}$ en de oplossing van de volledige vergelijking wordt:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{3t} - \frac{35}{6}e^{2t}$$

Voorbeeld 8

Beschouw de differentiaalvergelijking met hetzelfde homogene deel (zie voorbeeld 3) maar met een ander rechterlid:

$$2\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} - 6x = 8e^{-t}$$

Nu is $s = -1$ en dat is wel een nulpunt van de karakteristieke vergelijking. Als particuliere oplossing stellen we dan ook $x_p(t) = Ate^{-t}$ voor. Ga zelf na dat $A = -1$.

Voorbeeld 9

Voor de volgende differentiaalvergelijking (zie voorbeeld 4 voor de homogene oplossing):

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 8\frac{dx}{dt} + 16x = f(t)$$

- als $f(t) = 3e^{2t}$, stellen we $x_p(t) = Ae^{2t}$; na invullen levert dit $x_p(t) = \frac{1}{12}e^{2t}$.
- als $f(t) = 3e^{-4t}$, stellen we $x_p(t) = At^2e^{-4t}$; na invullen levert dit $x_p(t) = \frac{3}{2}t^2e^{-4t}$.

- **Geval 2: goniometrische functie:** $f(t) = k \cos(\beta t)$ of $f(t) = k \sin(\beta t)$

Het voorstel voor een particuliere oplossing hangt opnieuw af van het homogene gedeelte. Als $\cos(\beta t)$ of $\sin(\beta t)$ geen oplossing zijn van het homogene deel, stellen we een particuliere oplossing voor van de vorm:

$$x_p(t) = A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)$$

Als $\cos(\beta t)$ of $\sin(\beta t)$ al een deel van de homogene oplossing $x_h(t)$ is, stellen we voor:

$$x_p(t) = At \cos(\beta t) + Bt \sin(\beta t)$$

Voorbeeld 10

Voor de volgende differentiaalvergelijking (zie voorbeeld 3 voor de homogene oplossing):

$$2\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} - 6x = 3 \cos(2t)$$

stellen we een particuliere oplossing voor van de vorm:

$$x_p(t) = A \cos(2t) + B \sin(2t)$$

Twee keer afleiden levert:

$$\frac{dx_p}{dt} = -2A \sin(2t) + 2B \cos(2t) \quad \text{en} \quad \frac{d^2x_p}{dt^2} = -4A \cos(2t) - 4B \sin(2t)$$

Substitutie in de volledige differentiaalvergelijking levert na vereenvoudigen:

$$(-14A - 8B) \cos(2t) + (8A - 14B) \sin(2t) = 3 \cos(2t)$$

Hieruit halen we twee vergelijkingen in de onbekenden A en B :

$$\begin{cases} -14A - 8B = 3 \\ 8A - 14B = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} A = -\frac{21}{130} \\ B = -\frac{6}{65} \end{cases}$$

We vinden dus $x_p(t) = -\frac{21}{130} \cos(2t) - \frac{6}{65} \sin(2t)$ en de oplossing van de volledige vergelijking wordt:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t} - \frac{21}{130} \cos(2t) - \frac{6}{65} \sin(2t)$$

Voorbeeld 11

Voor de volgende differentiaalvergelijking (zie voorbeeld 6 voor de homogene oplossing):

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 4x = f(t)$$

- als $f(t) = \sin(3t)$, stellen we $x_p(t) = A \cos(3t) + B \sin(3t)$; na invullen levert dit $x_p(t) = -\frac{1}{5} \sin(3t)$.
- als $f(t) = 3 \cos(2t)$, stellen we $x_p(t) = t(A \cos(2t) + B \sin(2t))$; na invullen levert dit $x_p(t) = \frac{3}{4} t \sin(2t)$.

- **Geval 3: product van een exponentiële en goniometrische functie:** $f(t) = k e^{\alpha t} \cos(\beta t)$ of $f(t) = k e^{\alpha t} \sin(\beta t)$

Het voorstel voor een particuliere oplossing hangt opnieuw af van het homogene gedeelte. Als $e^{\alpha t} \cos(\beta t)$ of $e^{\alpha t} \sin(\beta t)$ geen oplossing zijn van het homogene deel, stellen we een particuliere oplossing voor van de vorm:

$$x_p(t) = A e^{\alpha t} \cos(\beta t) + B e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

Als $e^{\alpha t} \cos(\beta t)$ of $e^{\alpha t} \sin(\beta t)$ al een deel van de homogene oplossing $x_h(t)$ is, stellen we voor:

$$x_p(t) = A t e^{\alpha t} \cos(\beta t) + B t e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

Voorbeeld 12

Voor de volgende differentiaalvergelijking (bereken zelf de homogene oplossing):

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} - 3x = 4e^{3t} \cos(2t)$$

stellen we een particuliere oplossing voor van de vorm:

$$x_p(t) = Ae^{3t} \cos(2t) + Be^{3t} \sin(2t)$$

Afleiden levert:

$$\begin{aligned}\frac{dx_p}{dt} &= (3A + 2B) e^{3t} \cos(2t) + (-2A + 3B) e^{3t} \sin(2t) \\ \frac{d^2x_p}{dt^2} &= (5A + 12B) e^{3t} \cos(2t) + (-12A + 5B) e^{3t} \sin(2t)\end{aligned}$$

Substitutie in de volledige differentiaalvergelijking levert na vereenvoudigen:

$$(-4A + 8B) e^{3t} \cos(2t) + (-8A - 4B) e^{3t} \sin(2t)$$

Hieruit halen we twee vergelijkingen in de onbekenden A en B :

$$\begin{cases} -4A + 8B = 4 \\ -8A - 4B = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} A = -\frac{1}{5} \\ B = \frac{2}{5} \end{cases}$$

We vinden dus $x_p(t) = -\frac{1}{5}e^{3t} \cos(2t) + \frac{2}{5}e^{3t} \sin(2t)$ en de oplossing van de volledige vergelijking wordt:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t} - \frac{1}{5}e^{3t} \cos(2t) + \frac{2}{5}e^{3t} \sin(2t)$$

Voorbeeld 13

Voor de volgende differentiaalvergelijking:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 6\frac{dx}{dt} + 13x = 4e^{-3t} \cos(2t)$$

met de volgende oplossing van de homogene vergelijking (bereken zelf):

$$x_h(t) = c_1 e^{-3t} \cos(2t) + c_2 e^{-3t} \sin(2t)$$

stellen we een particuliere oplossing voor van de vorm:

$$x_p(t) = Ate^{-3t} \cos(2t) + Bte^{-3t} \sin(2t)$$

Na heel wat gereken volgt dat:

$$x_p(t) = te^{-3t} \sin(2t)$$

De oplossing van de totale vergelijking wordt dan:

$$x_h(t) = c_1 e^{-3t} \cos(2t) + c_2 e^{-3t} \sin(2t) + te^{-3t} \sin(2t)$$

- **Geval 4: veeltermfunctie:** $f(t) = B_0 + B_1t + \dots + B_nt^n$

Het voorstel voor een particuliere oplossing hangt opnieuw af van het homogene gedeelte. Op basis van de karakteristieke vergelijking $am^2 + bm + c = 0$ onderscheiden we drie gevallen:

1. $c \neq 0$: als voorstel voor een particuliere oplossing nemen we

$$x_p(t) = A_0 + A_1t + \dots + A_nt^n$$

2. $c = 0$ en $b \neq 0$: als voorstel voor een particuliere oplossing nemen we

$$x_p(t) = t(A_0 + A_1t + \dots + A_nt^n)$$

3. $c = 0$ en $b = 0$: als voorstel voor een particuliere oplossing nemen we

$$x_p(t) = t^2(A_0 + A_1t + \dots + A_nt^n)$$

Merk op dat de differentiaalvergelijking in dit geval van de volgende vorm is:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = B_0 + B_1t + \dots + B_nt^n$$

We kunnen ook twee keer integreren en krijgen een oplossing van de vorm:

$$x_p(t) = \frac{B_0}{2}t^2 + \frac{B_1}{6}t^3 + \dots + \frac{B_n}{(n+1)(n+2)}t^{n+2}$$

Het is niet nodig om het geval $a = 0$ te beschouwen, we hebben dan immers niet meer te maken met een differentiaalvergelijking van de tweede orde.

Voorbeeld 14

Voor de volgende differentiaalvergelijking (zie voorbeeld 3 voor de homogene oplossing):

$$2\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} - 6x = 3 - 4t$$

stellen we een particuliere oplossing voor van de vorm $x_p(t) = A_0 + A_1t$ en dit levert na invullen $x_p(t) = -\frac{17}{18} + \frac{2}{3}t$ en de volledige oplossing is dus:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{3t} - \frac{17}{18} + \frac{2}{3}t$$

Voorbeeld 15

Voor de volgende differentiaalvergelijking:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} = 3 - 4t$$

is $c = 0$ en dus stellen we een particuliere oplossing van de vorm $x_p(t) = A_0t + A_1t^2$ voor en dit levert na invullen $x_p(t) = t - \frac{1}{2}t^2$. Bepaal zelf de homogene en de volledige oplossing.

- **Geval 5: een som van de vorige vier types**

Indien het rechterlid $f(t)$ van de differentiaalvergelijking (17) bestaat uit een som van functies van de voorgaande vier gevallen, dan nemen we als voorstel voor een particuliere oplossing de som van de overeenstemmende gevallen. Voor een differentiaalvergelijking van de vorm

$$a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = f_1(t) + f_2(t) \quad (20)$$

waarbij $f_1(t)$ en $f_2(t)$ allebei tot de vorige vier gevallen horen met respectievelijk particuliere oplossingen $x_{p_1}(t)$ en $x_{p_2}(t)$, dan is een particuliere oplossing van (20):

$$x_p(t) = x_{p_1}(t) + x_{p_2}(t)$$

4.3 De algemene oplossing van de volledige differentiaalvergelijking

In de vorige twee paragrafen hebben we besproken hoe we de oplossing van het homogene gedeelte ($x_h(t)$) kunnen bepalen en hoe we een particuliere oplossing ($x_p(t)$) van de volledige vergelijking kunnen vinden. De algemene oplossing van de volledige differentiaalvergelijking is dan de som van beide: $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$.

Merk op dat de oplossing van het homogene deel nu twee coëfficiënten (c_1 en c_2) bevat. Indien er begin- of randvoorwaarden gegeven zijn, kunnen deze coëfficiënten in het homogene deel van de oplossing bepaald worden. In plaats van één beginvoorwaarde van de vorm $x(t_0) = x_0$, zullen er in dat geval twee voorwaarden nodig zijn; typisch van de vorm $x(t_0) = x_0$ en $x'(t_0) = x'_0$. We illustreren het volledige stappenplan aan de hand van een uitgewerkte voorbeeld.

Voorbeeld 16

Bepaal de oplossing van de differentiaalvergelijking

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2 \frac{dx}{dt} - 3x = 4e^{-3t} + \sin(2t) \quad (21)$$

met beginvoorwaarden $x(0) = 1$ en $x'(0) = 0$.

- **classificatie**

Het is een gewone differentiaalvergelijking van de tweede orde; de differentiaalvergelijking is lineair, inhomogeen en heeft constante coëfficiënten. De afhankelijke variabele is x en de onafhankelijke variabele is t .

- **het homogene deel**

Het homogene deel van de differentiaalvergelijking

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2 \frac{dx}{dt} - 3x = 0$$

heeft $m^2 + 2m - 3 = 0$ als karakteristieke vergelijking; de nulpunten hiervan zijn $m_1 = 1$ en $m_2 = -3$ en de oplossing van het homogene deel is dus:

$$x_h(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-3t}$$

- **een particuliere oplossing**

Het rechterlid $f(t) = 4e^{-3t} + \sin(2t)$ bestaat uit de som van twee geziene types: een exponentiële functie en een goniometrische functie.

Voor de term $4e^{-3t}$ merken we op dat $s = -3$ een oplossing is van de karakteristieke vergelijking, e^{-3t} is dan ook al een oplossing van het homogene deel. Als particuliere oplossing stellen we daarom $y_{p1} = Ate^{-3t}$ voor. Invullen in de differentiaalvergelijking levert $A = -1$ en dus is $x_{p1}(t) = -te^{-3t}$.

Voor de term $\sin(2t)$ stellen we $x_{p2} = A \sin(2t) + B \cos(2t)$ voor als particuliere oplossing. Invullen in de differentiaalvergelijking levert $A = -\frac{7}{65}$ en $B = -\frac{4}{65}$ zodat $x_{p2}(t) = -\frac{7}{65} \sin(2t) - \frac{4}{65} \cos(2t)$. Een particuliere oplossing van de volledige vergelijking is dus:

$$x_p(t) = x_{p1}(t) + x_{p2}(t) = -te^{-3t} - \frac{7}{65} \sin(2t) - \frac{4}{65} \cos(2t)$$

- **de algemene oplossing van de volledige vergelijking**

De oplossing van de volledige vergelijking bekomen we door een particuliere oplossing bij de oplossing van het homogene deel op te tellen:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-3t} - te^{-3t} - \frac{7}{65} \sin(2t) - \frac{4}{65} \cos(2t) \quad (22)$$

- **de beginvoorwaarden**

Substitutie van $x(0) = 1$ in vergelijking (22) levert na vereenvoudiging $c_1 + c_2 - \frac{4}{65} = 1$ of $c_1 + c_2 = \frac{69}{65}$. Voor substitutie van $x'(0) = 0$ dienen we eerst $x'(t)$ te bepalen door vergelijking (22) af te leiden naar t (doe dit zelf); dan volgt na invullen van $x'(0) = 0$ en na vereenvoudigen $c_1 - 3c_2 - 1 - \frac{14}{65} = 0$ of $c_1 - 3c_2 = \frac{79}{65}$ (ga dit na). Dit levert het stelsel:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = \frac{69}{65} \\ c_1 - 3c_2 = \frac{79}{65} \end{cases}$$

met als oplossing $c_1 = \frac{11}{10}$ en $c_2 = -\frac{1}{26}$.

- **eindantwoord**

De oplossing van de differentiaalvergelijking (21) met beginvoorwaarden $x(0) = 1$ en $x'(0) = 0$ is:

$$x(t) = \frac{11}{10} e^t - \frac{1}{26} e^{-3t} - te^{-3t} - \frac{7}{65} \sin(2t) - \frac{4}{65} \cos(2t)$$